

Лабораторная работа 7

Имитационное моделирование

Богданюк Анна Васильевна

Содержание I

1. Вводная часть

2. Основная часть

Раздел 1

1. Вводная часть

1.1 Цель работы

- ▶ Перевести в структуру DrWatson.

1.1 Цель работы

- ▶ Перевести в структуру DrWatson.
- ▶ Добавить нескольких ремонтников.

1.1 Цель работы

- ▶ Перевести в структуру DrWatson.
- ▶ Добавить нескольких ремонтников.
- ▶ Сделать прогон для разного количества машин.

1.1 Цель работы

- ▶ Перевести в структуру DrWatson.
- ▶ Добавить нескольких ремонтников.
- ▶ Сделать прогон для разного количества машин.
- ▶ Провести мониторинг загрузки ремонтника, средней длины очереди на ремонт.

1.1 Цель работы

- ▶ Перевести в структуру DrWatson.
- ▶ Добавить нескольких ремонтников.
- ▶ Сделать прогон для разного количества машин.
- ▶ Провести мониторинг загрузки ремонтника, средней длины очереди на ремонт.
- ▶ Построить графиков изменения числа исправных машин во времени.

1.1 Цель работы

- ▶ Перевести в структуру DrWatson.
- ▶ Добавить нескольких ремонтников.
- ▶ Сделать прогон для разного количества машин.
- ▶ Провести мониторинг загрузки ремонтника, средней длины очереди на ремонт.
- ▶ Построить графиков изменения числа исправных машин во времени.
- ▶ Сравнить с аналитическим решением.

Раздел 2

2. Основная часть

2.1 Модель M/M/c

Модель M/M/c (по классификации Кендалла) — это система массового обслуживания со следующими свойствами:

- ▶ M (Markovian) — входящий поток заявок пуассоновский, интервалы между прибытиями распределены экспоненциально с параметром λ .

2.1 Модель M/M/c

Модель M/M/c (по классификации Кендалла) — это система массового обслуживания со следующими свойствами:

- ▶ M (Markovian) — входящий поток заявок пуассоновский, интервалы между прибытиями распределены экспоненциально с параметром λ .
- ▶ M — время обслуживания каждой заявки распределено экспоненциально с параметром μ .

2.1 Модель M/M/c

Модель M/M/c (по классификации Кендалла) — это система массового обслуживания со следующими свойствами:

- ▶ M (Markovian) — входящий поток заявок пуассоновский, интервалы между прибытиями распределены экспоненциально с параметром λ .
- ▶ M — время обслуживания каждой заявки распределено экспоненциально с параметром μ .
- ▶ c — количество идентичных обслуживающих приборов (каналов), работающих параллельно.

2.2 Модель Росса

Модель представляет собой классический пример системы массового обслуживания с конечной популяцией, резервом и ремонтом.

2.3 Формальная постановка задачи

- ▶ В системе находятся N идентичных машин, которые постоянно работают и могут выходить из строя.

2.3 Формальная постановка задачи

- ▶ В системе находятся N идентичных машин, которые постоянно работают и могут выходить из строя.
- ▶ S машин находятся в резерве и готовы немедленно заменить любую отказавшую.

2.3 Формальная постановка задачи

- ▶ В системе находятся N идентичных машин, которые постоянно работают и могут выходить из строя.
- ▶ S машин находятся в резерве и готовы немедленно заменить любую отказавшую.
- ▶ Одно ремонтное устройство (ремонтник), которое может одновременно ремонтировать только одну машину.

2.3 Формальная постановка задачи

- ▶ В системе находятся N идентичных машин, которые постоянно работают и могут выходить из строя.
- ▶ S машин находятся в резерве и готовы немедленно заменить любую отказавшую.
- ▶ Одно ремонтное устройство (ремонтник), которое может одновременно ремонтировать только одну машину.
- ▶ Когда работающая машина ломается, происходит следующее:

2.3 Формальная постановка задачи

- ▶ В системе находятся N идентичных машин, которые постоянно работают и могут выходить из строя.
- ▶ S машин находятся в резерве и готовы немедленно заменить любую отказавшую.
- ▶ Одно ремонтное устройство (ремонтник), которое может одновременно ремонтировать только одну машину.
- ▶ Когда работающая машина ломается, происходит следующее:
- ▶ Немедленно берётся одна резервная машина (если она есть) и запускается в работу вместо сломавшейся.

2.3 Формальная постановка задачи

- ▶ В системе находятся N идентичных машин, которые постоянно работают и могут выходить из строя.
- ▶ S машин находятся в резерве и готовы немедленно заменить любую отказавшую.
- ▶ Одно ремонтное устройство (ремонтник), которое может одновременно ремонтировать только одну машину.
- ▶ Когда работающая машина ломается, происходит следующее:
- ▶ Немедленно берётся одна резервная машина (если она есть) и запускается в работу вместо сломавшейся.
- ▶ Сломанная машина отправляется в ремонт.

2.3 Формальная постановка задачи

- ▶ В системе находятся N идентичных машин, которые постоянно работают и могут выходить из строя.
- ▶ S машин находятся в резерве и готовы немедленно заменить любую отказавшую.
- ▶ Одно ремонтное устройство (ремонтник), которое может одновременно ремонтировать только одну машину.
- ▶ Когда работающая машина ломается, происходит следующее:
- ▶ Немедленно берётся одна резервная машина (если она есть) и запускается в работу вместо сломавшейся.
- ▶ Сломанная машина отправляется в ремонт.
- ▶ Если резерва нет, система падает (crash). Моделирование заканчивается.

2.3 Формальная постановка задачи

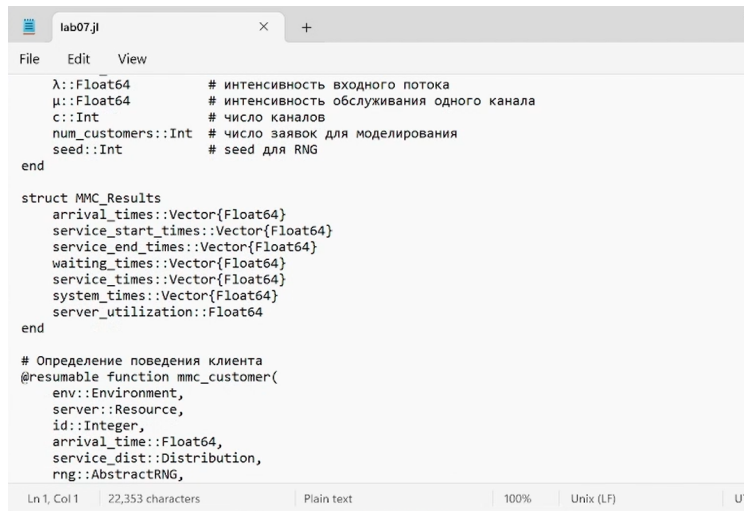
- ▶ В системе находятся N идентичных машин, которые постоянно работают и могут выходить из строя.
- ▶ S машин находятся в резерве и готовы немедленно заменить любую отказавшую.
- ▶ Одно ремонтное устройство (ремонтник), которое может одновременно ремонтировать только одну машину.
- ▶ Когда работающая машина ломается, происходит следующее:
- ▶ Немедленно берётся одна резервная машина (если она есть) и запускается в работу вместо сломавшейся.
- ▶ Сломанная машина отправляется в ремонт.
- ▶ Если резерва нет, система падает (crash). Моделирование заканчивается.
- ▶ После ремонта машина пополняет пул резервных (становится исправной и ждёт).

2.3 Формальная постановка задачи

- ▶ В системе находятся N идентичных машин, которые постоянно работают и могут выходить из строя.
- ▶ S машин находятся в резерве и готовы немедленно заменить любую отказавшую.
- ▶ Одно ремонтное устройство (ремонтник), которое может одновременно ремонтировать только одну машину.
- ▶ Когда работающая машина ломается, происходит следующее:
- ▶ Немедленно берётся одна резервная машина (если она есть) и запускается в работу вместо сломавшейся.
- ▶ Сломанная машина отправляется в ремонт.
- ▶ Если резерва нет, система падает (crash). Моделирование заканчивается.
- ▶ После ремонта машина пополняет пул резервных (становится исправной и ждёт).
- ▶ Требуется оценить среднее время до падения системы $E[T]$ при заданных распределениях наработки до отказа и времени ремонта

2.4 Выполнение работы

Создаём рабочее пространство для работы. Потом создаю скрипт для реализации двух моделей (рис. 1).



```
lab07.jl
File Edit View

λ::Float64      # интенсивность входного потока
μ::Float64      # интенсивность обслуживания одного канала
c::Int          # число каналов
num_customers::Int # число заявок для моделирования
seed::Int       # seed для RNG
end

struct MMC_Results
    arrival_times::Vector{Float64}
    service_start_times::Vector{Float64}
    service_end_times::Vector{Float64}
    waiting_times::Vector{Float64}
    service_times::Vector{Float64}
    system_times::Vector{Float64}
    server_utilization::Float64
end

# Определение поведения клиента
@resumable function mmc_customer(
    env::Environment,
    server::Resource,
    id::Integer,
    arrival_time::Float64,
    service_dist::Distribution,
    rng::AbstractRNG,
```

Ln 1, Col 1 | 22,353 characters | Plain text | 100% | Unix (LF) | UT

2.5 Выполнение работы

Создаю производные форматы от скрипта lab07.jl (рис. 2).

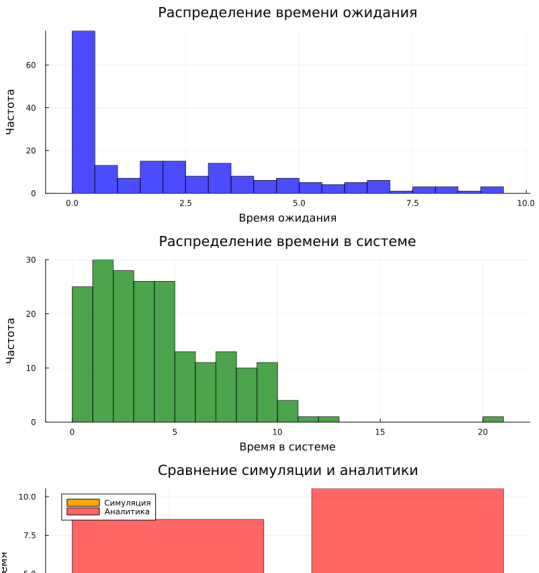
Часть 1: Модель М/М/с

```
struct MMC_Model
    λ::Float64      # интенсивность входного потока
    μ::Float64      # интенсивность обслуживания одного канала
    c::Int           # число каналов
    num_customers::Int # число заявок для моделирования
    seed::Int        # seed для RNG
end

struct MMC_Results
    arrival_times::Vector{Float64}
    service_start_times::Vector{Float64}
    service_end_times::Vector{Float64}
    waiting_times::Vector{Float64}
    service_times::Vector{Float64}
    system_times::Vector{Float64}
    server_utilization::Float64
end
```

2.6 Выполнение работы

Графики модели М/М/с (рис. 3).



2.7 Выполнение работы

Графики сравнения среднего времени до падения системы модели Росса (рис. 4).

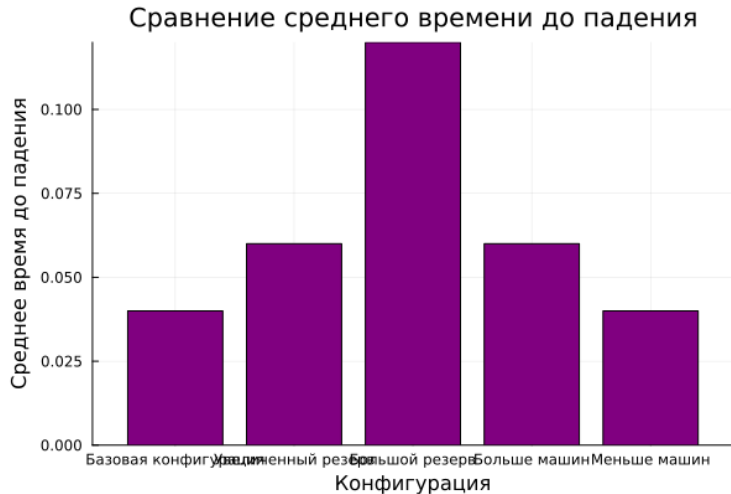
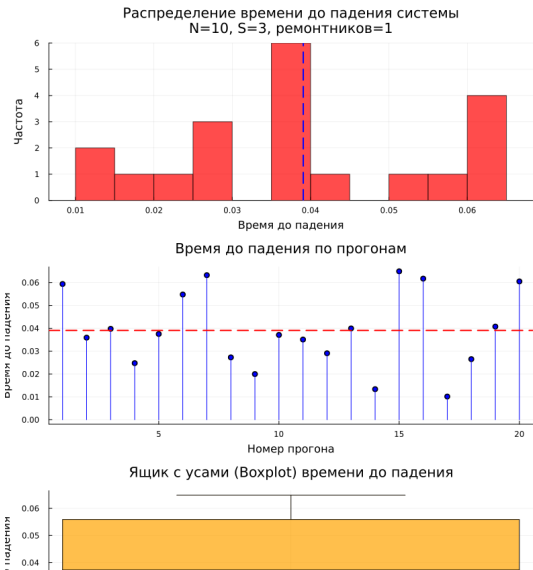


Рисунок 4: График ross_configurations_comparison.png

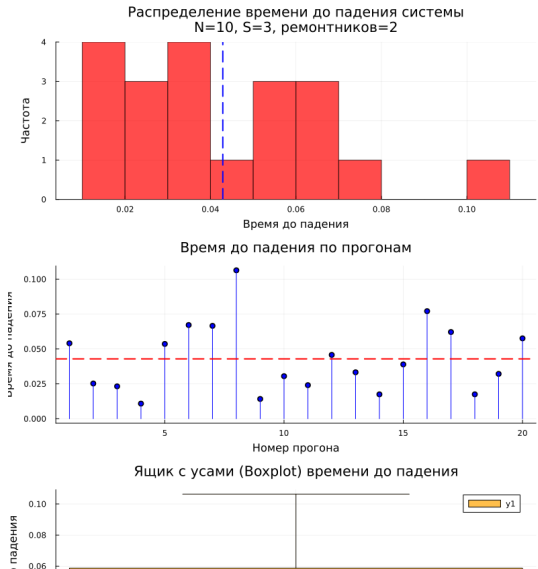
2.8 Выполнение работы

Графики модели Росса при $N=10$, $S=3$ (рис. 5).



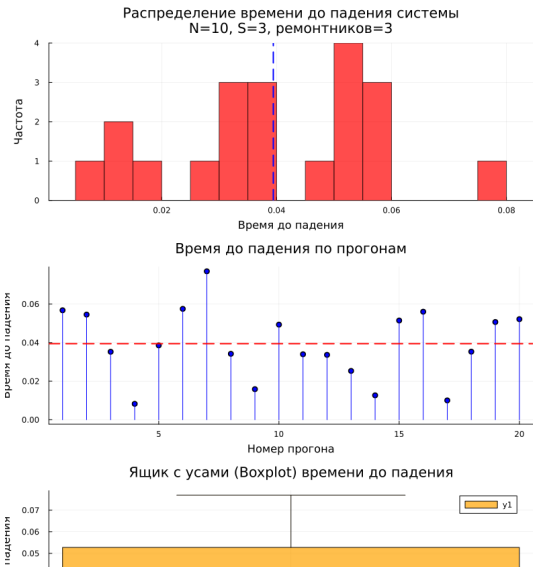
2.9 Выполнение работы

Графики модели Росса при $N=10$, $S=3$ (рис. 6).



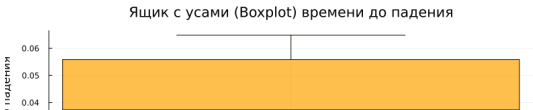
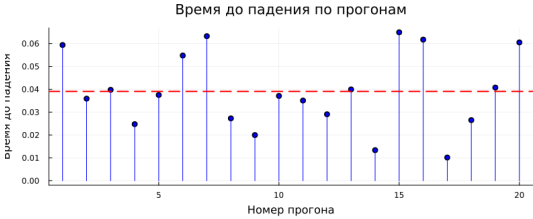
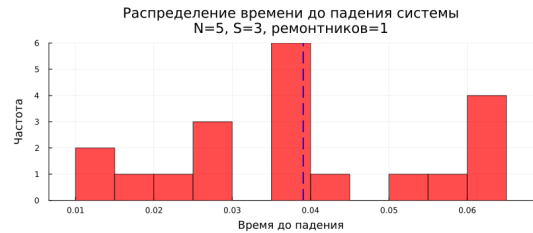
2.10 Выполнение работы

Графики модели Росса при N=10, S=3 (рис. 7).



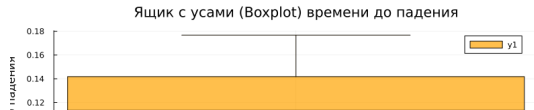
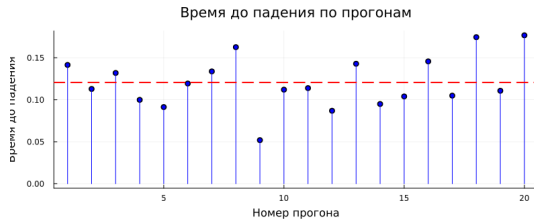
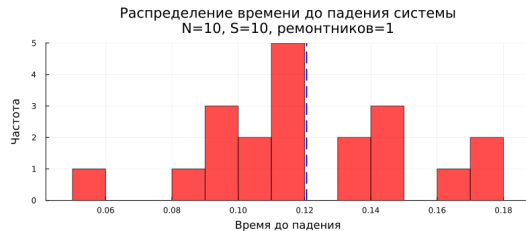
2.11 Выполнение работы

Графики модели Росса при N=5, S=3 (рис. 8).



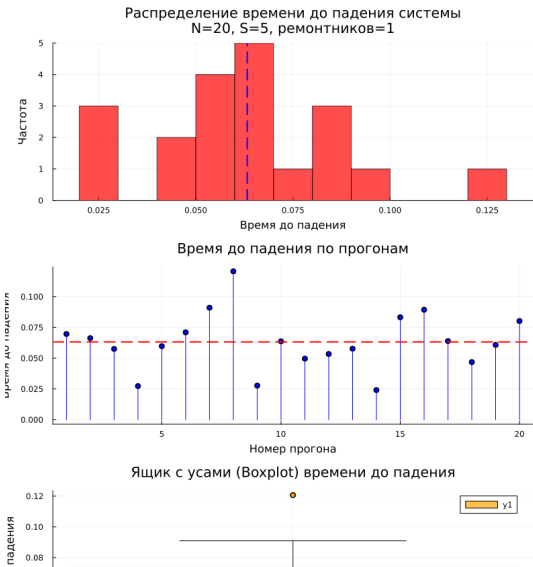
2.12 Выполнение работы

Графики модели Росса при $N=10$, $S=10$ (рис. 9).



2.13 Выполнение работы

Графики модели Росса при N=20, S=5 (рис. 10).



2.14 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была переведена основная модель в структуру DrWatson, добавлено нескольких ремонтников, сделан прогон для разного количества машин, проведен мониторинг загрузки ремонтника, средней длины очереди на ремонт, построен графиков изменения числа исправных машин во времени, сравнены с аналитическим решением.

2.15 Список литературы

1. Лабораторная №7